PROJECT SUMMARY / V1.0

田野工程师

项目总结与设计基准 · 中文整理版 · 2026 年 10 月 26 日

FIELDWORKS



从一块普通农田，走向自己设计的智能农场。

通过经营发现问题，选择模块组装设备，观察数据、理解原理，再将重复劳动交给自动化系统。

已确认的核心：中等组装自由度 · 平衡模拟 · C 方案美术

本册保留原对话的决策脉络，配入原始视觉稿，并把已确认方向、初步规划和待验证构想分别标明。所有游戏内数值与界面图均按概念设计理解。

原始对话：《转行农业方法》 [S1]

当前已确定的项目基准

依据用户明确选择、后续认可及对话中的方案更新整理。[S1]

已确定决策

玩法定位

2D 俯视角像素农业经营，结合工程设计、原理教学与自动化成长。农场从手工作业起步，技术投入逐步改变生产方式。

设计自由度：中等

玩家选择、连接和配置现成零件，自行设计设备。零件组装、参数配置与测试构成工程操作的重点。

模拟强度：平衡模式

保留作物生长、成本、机械与传感器的真实因果关系，同时控制操作负担和模型复杂度。

教学目标

理解传感器测什么、怎样测、适合放哪里、误差从何而来，以及数据怎样触发设备动作。通过实验、调试和农场问题学习。

视觉基准：用户圈选的 C

精细俯视角像素、蓝灰机械设备、深色科技面板、可视化逻辑节点、实时数据与曲线；自然环境和作物保留颜色。

四个核心界面

农场主界面、机械组装工作台、传感器原理实验室、自动化控制界面。用户已认可对应的四联视觉稿。

状态口径：已确定用于用户明确选择或认可的方向；初步规划用于原对话提出的实施方案；构想 / 待验证用于尚缺具体规格、原型或用户验证的内容。视觉稿认可代表设计方向认可。

玩法循环与自动化进阶

已确定：经营、自己设计、原理学习相互推动。五阶段内容为原对话的发展规划。[S1]

核心循环：发现生产问题 → 选择零件 → 组装与配置 → 测试运行 → 观察数据与故障 → 改进设计 → 将收益投入下一次升级。

手工农业

翻土、播种、浇水、除草、收获和销售。玩家亲自体验工时消耗、缺水与产量波动，形成具体的改进需求。

简单机械化

搭建水箱、水泵、管道和阀门，先通过手动开关运行。容量、流量、供电与浇水均匀性开始影响设计。

传感器与反馈控制

安装土壤水分传感器和控制器，按启动 / 停止阈值控制水泵。玩家从执行动作，转向观察系统是否按预期运行。

农业机器人

以底盘、电机、电池、控制板、导航与工具模块组合播种、巡田、除草或运输设备。泥地、耗电和定位偏差成为调试内容。

智能农场经营

逐步管理温室、机器人车队、环境调节、包装和控制中心。生产计划、研发、成本和扩张占据更多时间。

构想 / 待验证：路线分支与成长节奏

露天农场可以沿无人农机路线发展；温室可以沿精密环境控制路线发展。各阶段的解锁方式、可跳过内容和游玩时长仍需原型验证。原对话的“第 1、5、10、15、16 天”属于体验示例。

C 方案：用户选定的视觉基准

保留原始红圈标记，用作设计选择的直接记录。原图见 [S1]。



图 1 · 用户圈选的 C 方案。图中 A / B / D 为当时提供的其他候选风格。

原稿标题为“极简科技像素风”。后续对话进一步明确：以图中的像素密度、设备细节、蓝灰机械与深色控制界面为准，整体保持精细、有信息密度的科技像素表现。

场景与界面的分工

农场呈现泥土、植物、四季和生产活动；设备显示连接关系与运转状态；工程面板呈现零件、节点、参数、曲线和故障。

成长需要在画面上可见

前期保留普通农田的自然感；管线、温室、机器人与太阳能设施随研发逐步增加。原稿中的成熟科技农场展示长期视觉目标。

配图使用口径：本册优先使用原对话生成图及用户标记图。四个界面以原稿局部放大展示；图内文字、单位、价格与读数作为概念占位，正式开发需重新绘制与核对。

农场主界面

已认可视觉目标 · 实际玩法围绕地块、作物与设备状态展开。[S1]



图 2 · 原对话四联视觉稿：左上区域。图示为中后期农场参考。

玩家在这里做什么

移动、耕作、种植、浇水、收获、建造与检查设备。通过作物表现和水分状态发现问题，再进入相应的工程或教学界面。

界面需要提供什么

时间、天气、资金与时间控制；当前工具和背包；地块 / 作物状态；选中设备的运行状态。专业数据按玩家进度逐步开放。

初步规划：第一版的信息范围

先呈现基础天气、土壤水分、作物生长与灌溉设备状态。原稿中的温室、无人机、EC、CO_2 与多类机器人保留为后续展示目标。

实施待定：地图分辨率、像素网格、缩放级别、操作方式、面板尺寸与告警优先级。后续应在 PC / Mac 原型上验证文字可读性和常用操作路径。

机械组装工作台

已确定：使用模块化零件设计设备；完整移动机器人组装属于后续扩展。[S1]



图 3 · 原对话四联视觉稿：右上区域。界面中的参数为概念示例。

选择 → 组装 → 配置 → 测试

按底盘、动力、控制器、传感器和工具等分类选件；在中央预览连接后的设备；查看清单、成本与性能，再进行试运行。

每次改装都应改变表现

轮式 / 履带方案影响通过性、成本和能耗；电池容量影响续航与重量；摄像头与识别任务对计算能力提出需求。这些关系属于设计方向，具体平衡数值待测。

第一版如何落地

将同一套思路缩小到固定灌溉装置：选择水箱、水泵、管路、传感器与控制方式，显示连接、覆盖范围、供电和采购成本。

尚待规格化：接口兼容规则、连接方式、旋转与安装限制、拆装返还、蓝图格式、性能估算方法。原对话仅确定模块组合方向。

传感器原理与实验界面

已确定教学方向 · 通过可操作的实验理解测量、误差和应用。[S1][S9]



图 4 · 原对话四联视觉稿：左下区域。

先回答三个问题

这个传感器测什么？读数为什么变化？这些读数怎样帮助农场决策？卡片保留原理、实验、应用和注意事项，供玩家按需要查看。

首个实验：电容式土壤水分感知

改变土壤含水量，观察介电特性变化带来的信号变化，再由校准关系估算体积含水量。比较土壤质地、安装位置和盐分对读数的影响。

从实验返回自己的农场

用同一传感器检查缺水地块，决定布点与阈值；出现读数异常时，查看数据与设备状态，尝试调整安装或重新校准。

图稿待修订项：统一“土壤水分”与空气“相对湿度”的名称；明确含水量的定义与单位；删去含混或生成错误的字句。图中的百分比与曲线按演示数据处理。

自动化控制与实时监控

已确定：可视化节点连接、设备状态、历史曲线和故障提示。[S1]



图 5 · 原对话四联视觉稿：右下区域。

读取数据 → 判断条件 → 执行动作

将土壤水分读数连接到条件判断，再连接水泵、阀门等执行设备。查看当前输入值、触发状态、动作和日志，以理解系统为何运行。

第一套规则：双阈值灌溉

低于 25% 启动，达到 35% 停止；处于两个阈值之间时保持之前状态。这种滞回控制（Hysteresis）可减少阈值附近的频繁启停。数值沿用原对话演示，实际阈值随作物与土壤确定。

自动化进阶构想

依次探索定时控制、传感器反馈、天气联动、分区灌溉、故障检测与多设备协同。节点与图线的执行顺序、循环限制和保存规则仍待定义。

本册补充的实施建议：首先把“读取、比较、启动、停止”跑通；随后加入缺水、断电、无有效读数等保护条件，并使运行原因能从日志中追溯。

模块化机器的设计边界

已确定：中等自由度，围绕现成零件、工作原理和系统配置设计。[S1]

已确定：理解用途与连接关系，完成可运行的设备

模块组成“感知 → 控制 → 执行”的链条，并依赖结构、能源与物料供给。玩家的选择应反馈到农场的工时、资源消耗、产出与故障表现。

感知与导航

土壤水分、温湿度、光照、压力、流量、摄像头等是已讨论的候选；RTK、里程计和避障对应后期移动机器人。

动力、结构与能源

底盘、车轮 / 履带、电机、蓄电池、太阳能、管道、水箱、水泵和阀门。模块能力与接口数量需要形成独立的数据规格。

控制与工具

定时器、控制器、继电器及图形化规则；播种、除草、运输等工具。工具作用应落实为可观察的任务与资源变化。

原对话提出的典型权衡

更大水泵需要足够供电和管路能力；更大电池延长续航，也增加重量与成本；履带提高泥地适应性，同时增加采购和能耗负担；自动化减少人工，也增加维护与故障管理。

构想 / 待验证

无限零件的工程沙盒、个人机械蓝图库、设计导入与玩家分享；机器人多种定位方案、路径冲突、故障诊断与改进。这些内容需在灌溉 MVP 之后逐项评估。

推荐实现边界：先使用简化的连接网络和参数模型，定义“连得上、供得起、做得到”的规则。零件尺寸、流体计算精度和机械运动细节留给原型决定。此处为本册实施建议。

教学：让故障成为可解释的问题

已确定：教学融入经营与调试。具体实验、知识树和难度属于初步规划。[S1][S9]

测量：先看真实量与读数的区别

电容式传感器通过土壤介电性质间接估算含水量，校准把信号映射为含水量。土壤质地、密度、盐分与安装条件会影响测量，游戏需要保留这些因果关系。

控制：从开环走到闭环

开环控制（Open-loop）按预设时间浇水；闭环控制（Closed-loop）读取土壤反馈并调整水泵。雨天、土壤变化和设备故障让两种方案产生可比较的结果。

原对话中的教学场景

田地远端缺水

检查流量与压力，再尝试调整泵、管路或灌溉分区；通过结果理解管路损失与布局。

水泵频繁启停

观察阈值附近的读数变化，调整启动 / 停止阈值，理解双阈值控制。

传感器读数异常

检查土壤与安装条件、连接状态和校准关系。玩家需能区分测量异常与真实缺水。

构想 / 待验证：知识进阶

农业基础 → 机械与动力 → 传感器与数据 → 自动化控制 → 农业机器人 → 智能农场系统。PID、预测性维护与数字孪生等高级主题按具体玩法需要逐步研究。

> 教学体验待验证：可跳过的百科卡片、“为什么？”按钮和动态实验能否帮助玩家独立改进方案；应观察玩家能否解释触发原因，并把同一原理应用到新地块。

真实农业与经营决策

已确定：科学因果与可玩性平衡；具体农业模型和市场参数仍处于规划阶段。[S1]

地块与作物

候选属性包括含水量、土壤质地、氮磷钾、pH、温度、光照、病虫害与压实。沙土排水快、黏土保水较强等差异，需要转化成可观察的种植结果。MVP 先聚焦水分、生长与基础天气。

温室的高级指标

VPD（水汽压亏缺）反映空气水汽状态与饱和状态的差距；DLI（每日光照积分）累计一天的光合有效光量；EC（电导率）与 pH 用于营养液管理。原对话提出这些主题，计算模型、范围与教学来源需后续专项核验。

利润与现金流

农产品销售支付种子、肥料、人工、能源、维护与设施成本。购买设备占用当期现金；折旧用于分期反映资产成本。扩地、雇工、技术投入和销售渠道构成经营选择。

> 原对话的演示：一季收入 3,000 游戏币，经营支出 1,800，结余 1,200；设备投入 5,000，每季新增净节省 500，则简单回收期 = 5,000 ÷ 500 = 10 季。该估算未包含资金时间价值，具体成本口径应在经济模型中统一。

技术投资要产生可追踪的结果

让工时、水电、损耗、产量与维护费用进入同一报表。设备是否值得购买，要结合农场规模、价格波动和回本时间判断。批发、餐饮订单、冷藏与多农场经营属于扩展构想。

现实技术参考

FarmBot Genesis 的自动换工具与农业操作 [S10]；John Deere See & Spray Gen 2 的视觉识别与定点喷洒 [S11]；CES 2025 自主设备的感知和导航 [S12]。这些用于机制取材，游戏内组合的成熟度与效果需另行验证。

七款竞品：重叠玩法与边界

调研基于官方商店与产品介绍，核验日期：2026 年 10 月 26 日。限制项是针对本项目定位的分析判断。

Autonauts [S2]

官方定位包含机器人制造、Scratch 式编程与农业 / 工业自动化。与“手工起步、逐步交给机器人”的路线直接重叠。针对 Fieldworks 的空缺：农业测量与传感器教学的深度仍需实玩对照。

The Farmer Was Replaced [S3]

通过编程和优化无人机实现农场自动化，使用类似 Python 的语言；商店列出的正式发行日为 2025 年 10 月 10 日。其核心重心在代码与问题求解，模块选型和农业仪器原理需另作对照。

Scrap Mechanic [S4]

官方定位为机器创造与生存沙盒。机械组合、物理表现和可运转装置与本项目相邻；生存与建造目标会分散真实农场经营及传感器学习所需的聚焦。

Stationeers [S5]

管理空间站的大气、电力、制造和农业等复杂系统。传感、环境与控制的耦合值得纳入比较；对本项目目标玩家而言，系统复杂度与地球农场场景之间存在距离。

调研边界：本册未开展系统实玩、用户访谈或销量分析。对竞品教学深度、学习曲线和机制差距的判断，仍需通过具体任务、同版本实玩记录与用户测试验证。

精准农业、经营与生产链

官方功能事实与 Fieldworks 的差异化假设分别陈述。[S6-S8]

Farming Simulator 25 + Precision Farming 3.0 [S6]

官方免费内容包含土壤类型与采样、作物传感器、变量作业、产量地图、经济分析，以及自动分区控制等。与精准农业和经营分析高度重叠。围绕模块自行设计设备、解释传感器测量过程的差距需专项实玩核对。

Agromatic [S7]

像素俯视的农业与自动化经营，官方介绍强调雇工、工资、住房、农场 / 工厂布局和销售盈利。核验时商店仍标注预计 2026 年 11 月 10 日进入抢先体验；发行安排与内容会变化。员工调度与本项目模块化设备教学的任务结构存在差异。

Farm Factory Simulator [S8]

将种植、加工、商店管理与自动化生产链结合，2026 年 7 月 16 日开始抢先体验。与从农场到市场的经营链条直接重叠；其传感器原理实验和开放式设备组装覆盖程度仍需测试。

待验证假设：差异化需要在可玩任务中成立

Fieldworks 的候选定位是：以真实农业需求驱动设备设计，通过传感器实验与故障诊断理解原理，再用经营数据判断设计效果。仅靠“像素农业 + 自动化”难以形成清楚区分。

需要补齐的市场证据

目标玩家是谁、学习与自由组装各占多少吸引力、玩家可接受的复杂度、售价与购买意愿，目前均缺少验证。优先对比第一次灌溉、第一次自动化、第一次故障三个任务。

第一版：从手工到自动灌溉

初步规划：沿用原对话提出的 MVP（Minimum Viable Product，可验证核心体验的最小可玩版本）。[S1]

原对话提出的第一版范围

农场与作物

一张 24 × 24 地图；生菜、胡萝卜、番茄三种作物；角色移动、耕地、播种、浇水、收获、出售。

基础模拟与经营

基础天气、土壤水分与作物生长；成本与收益；日夜变化、暂停 / 时间加速、存档。

第一套工程系统

用现成水箱、水泵、管道、土壤水分传感器与控制模块搭建灌溉装置。先完成手动控制，再实现可运行的自动浇水规则。

首轮范围边界

完整移动机器人组装留到后续；零件、能源、连接和控制的数据结构预留扩展。四个核心界面提供第一版所需的最小操作内容。

本册建议的验收条件

① 玩家能完成“播种 → 生长 → 收获 → 出售”的经营闭环。
② 管路连接、供水、供电和控制条件共同决定浇水结果。
③ 双阈值灌溉可在时间加速下运行，并能从状态 / 日志理解启停原因。
④ 玩家能通过实验解释一次读数异常或灌溉故障。
⑤ 存档重开后，地块、设备、资金与规则继续保持一致。

范围仍需确认：24 × 24 与三种作物是原始提案参数；原对话尚未锁定生长周期、资金、设备价格、技术解锁门槛、交付时间与预算。

Godot 4 技术规划

初步选型：Godot 4 + GDScript。原对话提出三层模拟，以下实现细节为本册建议。[S1][S13-S15]

优先 PC / Mac、单人离线游玩，使用 Godot 的 2D 场景与数据资源组织地图、作物、设备和 UI。具体 Godot 4 小版本在开工时锁定。

农业模拟层

保存地块属性、天气、作物阶段和资源变化。地图用 TileMapLayer 展示；生长计算读取独立状态，按统一模拟时间更新。

工程模拟层

模块定义保存功能、接口与参数；设备实例保存位置、连接和运行状态。先实现水路、能源与规则网络，再扩展移动任务和寻路。

经营模拟层

维护库存、交易、资金和成本事件。灌溉用水、能源消耗、销售与维护产生可追踪记录；订单、雇工与市场波动后续接入。

表现与操作层

四个界面读取同一组模拟数据。GraphEdit / GraphNode 可用于节点图编辑；节点解释、类型校验与规则执行需要项目自行实现。

存档与扩展

可通过 FileAccess 与序列化保存状态；本册建议增加存档版本、稳定设备 ID、连接关系、随机状态及升级迁移。资源定义与运行实例分开管理。

> 关键风险：时间加速会放大跳过阈值、重复交易和事件顺序问题。建议以固定模拟步长推进模型，渲染独立刷新；让相同输入可重放，并覆盖存读档后的持续运行。

官方资料定位：TileMapLayer 用于格网地图 [S13]；GraphEdit 提供图结构编辑界面 [S14]；存档教程演示状态序列化 [S15]。这些能力仍需结合项目规则开发。

尚待验证的内容与开发顺序

以下为本册整理的风险与推进建议；未完成开发或测试的事项保留待办状态。

范围膨胀

农业、工程、教学、经营和机器人同时展开会显著增加成本。先完成单条自动灌溉闭环，再根据测试结果扩展系统。

模拟与学习落差

简化模型可能让玩家学到错误因果，专业面板也可能增加负担。教学条目需标明测量量、单位、校准条件及模型边界，并让玩家通过任务验证理解。

视觉稿与可用界面之间的距离

原稿含高密度文字、示例数据和部分生成瑕疵。需要重建正式控件、检查中文、单位与图表，并验证小屏显示和面板遮挡。

市场与长期内容缺少证据

购买意愿、目标人群、教学吸引力及“设计一次后仍想继续改进”的动机尚未测试。高级温室、PID、多机器人、蓝图分享、多农场和设备外售仍属扩展构想。

建议的开发里程碑

A · 农场基础：角色、地块、作物、销售和存档跑通。
B · 手动灌溉：水源、泵、管路和能源形成可运行网络。
C · 反馈自动化：传感器、双阈值规则、状态与日志联动。
D · 教学任务：一次实验、一次故障、一次独立改进。
E · 小规模试玩：检查理解程度、操作负担、经营取舍，再决定机器人与温室的优先级。

开工前需落到规格的项目：目标操作方式、像素与地图尺度、模块接口、模拟时间单位、存档范围、首个教学任务和验收用例。原对话尚未形成开发排期与预算承诺。

来源与配图索引

网页核验日期：2026 年 10 月 26 日。项目决策与原始视觉稿以原对话为依据。

S1 · 原始项目对话与视觉稿

《转行农业方法》：游戏构思、中等自由度与平衡模式选择、竞品讨论、C 方案选择、红圈确认、四联界面认可，以及 MVP / Godot 初步提案。需登录相应账号查看。

打开原始对话

图 1：用户上传的 C 方案圈选图，保留红色标记。
封面与图 2-5：用户说“可以 继续”后生成并认可的四联界面稿；本册使用原图局部放大。
配图均为原对话的 AI 概念视觉稿。正式资产、交互与数值仍待制作。

S2 · Autonauts

官方 Steam 商店；机器人与 Scratch 式编程。

查看官方来源

S3 · The Farmer Was Replaced

官方 Steam 商店；无人机编程与优化。

查看官方来源

S4 · Scrap Mechanic

官方 Steam 商店；机器创造与生存沙盒。

查看官方来源

S5 · Stationeers

官方 Steam 商店；环境、电力与农业等复杂系统。

查看官方来源

S6 · Precision Farming 3.0

GIANTS 官方；FS25 精准农业免费内容与功能清单。

查看官方来源

S7 · Agromatic

官方 Steam 商店；经营定位与计划发行日期。

查看官方来源

S8 · Farm Factory Simulator

官方 Steam 商店；生产链与抢先体验信息。

查看官方来源

科学原理与开发资料

这些来源用于校核原理、现实设备与实现能力。高级农业指标仍需补充专项教学来源。

S9 · METER：土壤水分传感器校准

说明通过介电特性估算体积含水量，以及土壤特定校准的必要性。用于本册传感器机制与误差说明。

查看原始资料

S10 · FarmBot Genesis：Tools

官方文档列出通用工具接口、播种、浇水、土壤传感与摄像头等。用于农业机器人模块化取材。

查看原始资料

S11 · John Deere：See & Spray Gen 2

官方页面说明机器视觉与机器学习识别作物 / 杂草及定点作业。2027 机型与服务信息按官方列示理解。

查看原始资料

S12 · John Deere：CES 2025 自主设备

2025 年 1 月 6 日官方发布；介绍第二代自主技术与感知 / 导航应用。

查看原始资料

S13 · Godot：TileMapLayer

稳定版官方类文档；格网地图与 TileSet。

查看原始资料

S14 · Godot：GraphEdit

稳定版官方类文档；图结构编辑与 GraphNode。规则执行逻辑由项目实现。

查看原始资料

S15 · Godot：Saving games

稳定版官方教程；对象状态序列化与文件读写。

查看原始资料

版本说明：v1.0 为当前对话的设计总结。图稿认可、规划提出与功能实现分别记录；本册未将原型、市场验证或技术实现标记为已完成。